



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Estrategias de gamificación en aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios de pregrado.

Gamification Strategies in Autonomous Learning Among Undergraduate University Students

Obst. Jenny Felicita Triviño García

Universidad Estatal de Milagro, Milagro-Ecuador

jtrivinog2@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0002-0278-0664>

Obst. Mario Darío Franco Junco

Universidad Estatal de Milagro, Milagro-Ecuador

mfrancoj2@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0000-7004-3020>

Lcda. Alexandra Cecilia Astudillo Cobos. Msc

Universidad Estatal de Milagro, Milagro-Ecuador

aastudilloc@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-7359-6867>

Autor de Correspondencia: Obst. Jenny Felicita Triviño García, jtrivinog2@unemi.edu.ec

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Recibido: 05 febrero 2026 | **Aceptado:** 06 marzo 2026 | **Publicado online:** 21 marzo 2026

CITACIÓN

Triviño García, J, Franco Junco, M y Astudillo Cobos, A (2026). Estrategia de gamificación en aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios de pregrado. *Revista Social Fronteriza* 2026; 6(2): 1092. [https://doi.org/10.59814/resofro.2026.6\(2\)1092](https://doi.org/10.59814/resofro.2026.6(2)1092)



Esta obra está bajo una licencia internacional. [Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)





RESUMEN

Este estudio analiza la influencia de las estrategias de gamificación en el fortalecimiento del aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios de pregrado. La investigación surge ante la necesidad de transformar modelos educativos tradicionales por metodologías disruptivas que fomenten la proactividad y reduzcan dificultades como la procrastinación y la falta de motivación. El marco teórico integra experiencias de instituciones como la UNEMI y la Universidad de Guayaquil, destacando que el uso de mecánicas de juego, puntos, niveles e insignias actúa como un andamiaje para desarrollar hábitos de estudio disciplinados y autorregulados. Metodológicamente, se adoptó un enfoque mixto con un diseño descriptivo y exploratorio, aplicado a una muestra de 130 estudiantes de la carrera de Educación Básica. Los resultados indican una percepción positiva del 77% respecto al uso de mecánicas lúdicas, concluyendo que la gamificación no solo mejora la motivación intrínseca, sino que optimiza la gestión del tiempo y la persistencia académica.

Palabras claves: Gamificación, Aprendizaje autónomo, Educación superior, Motivación, Estrategias pedagógicas.

ABSTRACT

This study analyzes the influence of gamification strategies on strengthening autonomous learning in undergraduate university students. The research arises from the need to transform traditional educational models through disruptive methodologies that foster proactivity and reduce difficulties such as procrastination and lack of motivation. The theoretical framework integrates experiences from institutions such as UNEMI and the University of Guayaquil, highlighting that the use of game mechanics points, levels, and badges acts as scaffolding to develop disciplined and self-regulated study habits. Methodologically, a mixed approach with a descriptive and exploratory design was adopted, applied to a sample of 130 Basic Education students. The results indicate a 77% positive perception regarding the use of ludic mechanics, concluding that gamification not only improves intrinsic motivation but also optimizes time management and academic persistence.

Keywords: Gamification, Autonomous learning, Higher education, Motivation, Pedagogical strategies





Introduccion

En el panorama educativo contemporáneo, la transición hacia modelos de aprendizaje centrados en el estudiante ha generado la necesidad de explorar metodologías disruptivas que fomenten la proactividad. Dentro de este contexto, la gamificación se erige como una estrategia pedagógica innovadora, según (Benítez Montero & Peña Canelas, 2024) definida por la integración de elementos de diseño de juegos en entornos no recreativos. Particularmente en el nivel de pregrado, donde la carga académica y la complejidad de los contenidos demandan una alta autorregulación, la aplicación de estas mecánicas busca transformar la experiencia educativa en un proceso más dinámico y participativo.

En primer lugar, es fundamental reconocer que el aprendizaje autónomo no constituye simplemente la capacidad de estudiar en solitario, sino que implica un conjunto de habilidades metacognitivas y motivacionales. No obstante, muchos estudiantes universitarios enfrentan dificultades para gestionar su propio proceso de formación debido a la falta de incentivos extrínsecos e intrínsecos. Por consiguiente, la gamificación interviene como un catalizador que utiliza sistemas de puntuación, niveles, insignias y tablas de clasificación para estructurar el progreso del alumno. Estas herramientas no solo brindan una retroalimentación inmediata, sino que también permiten al estudiante visualizar su avance, fortaleciendo así su sentido de competencia y autoeficacia.

Asimismo, la implementación de estas estrategias en la educación superior responde a las características de una generación de estudiantes nativos digitales, quienes demandan entornos de aprendizaje más interactivos y menos lineales. A diferencia de los métodos tradicionales basados exclusivamente en la cátedra magistral, la gamificación promueve un entorno de "error seguro", donde el fracaso se percibe como una oportunidad de iteración y mejora constante. En este sentido, el diseño de misiones o desafíos académicos fomenta la curiosidad y la persistencia, elementos críticos para el desarrollo de la autonomía. El estudiante deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en el protagonista de su propia trayectoria de conocimiento.





Sin embargo, (Matta Huerta et al., 2023) es importante subrayar que la eficacia de la gamificación no reside únicamente en el uso de la tecnología, sino en su fundamentación pedagógica. Para que el aprendizaje autónomo sea efectivo, las mecánicas de juego deben estar alineadas con los objetivos curriculares. De este modo, el equilibrio entre el desafío propuesto y las habilidades del estudiante es vital para evitar la frustración o el aburrimiento. Por otra parte, la gamificación también estimula la dimensión social del aprendizaje a través de la competencia sana y la colaboración, lo cual es esencial para el desarrollo de competencias transversales en el ámbito universitario.

De acuerdo con (Gómez Ramírez et al., 2024) La integración de estrategias de gamificación representa una oportunidad significativa para revitalizar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de pregrado. Al apelar a la motivación y proporcionar una estructura clara para el progreso individual, estas metodologías no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también preparan a los futuros profesionales para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. En definitiva, el reto para las instituciones de educación superior consiste en diseñar experiencias gamificadas que trasciendan lo superficial y logren un impacto profundo en la autonomía y el compromiso del alumnado.

Desarrollo

A nivel local, en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), diversos estudios han explorado la incidencia de los entornos virtuales gamificados en el rendimiento académico. Se sostiene que el uso de plataformas como Moodle, integradas con componentes de juego, permite que el estudiante de pregrado asuma un rol activo en su formación. En este orden de ideas, las investigaciones locales sugieren que la aplicación de insignias y niveles dentro de las cátedras virtuales de la UNEMI no solo aumenta la participación, sino que reduce la tasa de deserción en los primeros niveles. El aprendizaje autónomo se ve potenciado cuando el alumno percibe metas claras y recompensas tangibles que validan su esfuerzo individual fuera del aula (Romero Ruíz et al., 2024).

Por otro lado, (Hernández Dávila et al., 2025) al analizar el contexto nacional en la Universidad de Guayaquil (UG), se observa un enfoque orientado hacia la alfabetización digital y la motivación intrínseca. Investigaciones realizadas en esta institución destacan que





la gamificación sirve como un puente cognitivo para desarrollar competencias de autoaprendizaje en facultades con alta densidad estudiantil. Efectivamente, los hallazgos en la UG indican que el uso de mecánicas de competición y desafío ayuda a los estudiantes a gestionar mejor su tiempo y recursos. El marco teórico en esta instancia subraya que el diseño instruccional debe priorizar la autonomía, permitiendo que el joven universitario tome decisiones críticas sobre su propio ritmo de avance pedagógico.

En concordancia con lo anterior, el panorama internacional ofrece una visión más consolidada a través de las experiencias en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Argentina. En dicha institución, se ha investigado profundamente la relación entre la gamificación y las estrategias de aprendizaje "fuera de línea" y "en línea". Los académicos de la UNLP proponen que la gamificación no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la autodeterminación del estudiante. De acuerdo con esto, sus estudios demuestran que la implementación de narrativas complejas en el currículo de pregrado genera un compromiso emocional que sostiene el esfuerzo autónomo a largo plazo, superando la simple acumulación de puntos (Sánchez-Pacheco et al., 2020).

Desde una perspectiva comparativa, (Caise Álvarez et al., 2025) es evidente que las tres instituciones coinciden en que la gamificación rompe la pasividad del modelo tradicional. Mientras que en la UNEMI se enfatiza la estructura del entorno virtual, en la Universidad de Guayaquil se resalta la capacidad de organización del alumno. Por su parte, la Universidad de La Plata aporta una dimensión teórica donde la narrativa y el diseño de juegos se integran en la psicología del aprendizaje. En consecuencia, el marco teórico resultante sugiere que la autonomía se fortalece cuando el estudiante encuentra un ecosistema educativo que premia la exploración y la resolución de problemas de manera independiente y creativa.

Descripción del Problema

El principal desafío en la educación superior actual radica en la dificultad que manifiestan los estudiantes de pregrado para mantener la persistencia y el compromiso dentro de sus procesos de aprendizaje autónomo. A menudo, la transición hacia la autogestión educativa se ve obstaculizada por una falta de estímulos inmediatos, lo que deriva en altos índices de procrastinación y una disminución del interés intrínseco por el contenido.



A pesar de la disponibilidad de recursos digitales, el estudio independiente suele percibirse como una actividad monótona y aislada; en este contexto, la ausencia de elementos lúdicos o mecánicas de retroalimentación constante limita el potencial del estudiante para autorregular su progreso. Por tanto, se evidencia la necesidad de integrar estrategias de gamificación que transformen el esfuerzo individual en una experiencia dinámica, capaz de fomentar la autonomía mediante el reconocimiento de logros y la estructuración de metas claras.

Objetivo General

Proponer un modelo de estrategias de gamificación orientado al fortalecimiento del aprendizaje autónomo en estudiantes de pregrado, mediante el diseño de entornos virtuales de aprendizaje dinámicos que fomenten la autorregulación, la motivación intrínseca y la persistencia académica.

Objetivos Específicos

Diagnosticar el nivel actual de autonomía y los principales factores de distracción o desmotivación que enfrentan los estudiantes de pregrado en sus periodos de estudio independiente.

Identificar las mecánicas de gamificación (puntos, niveles, misiones, feedback inmediato) que mejor se adaptan a las competencias específicas de la carrera o disciplina académica en cuestión.

Evaluar el impacto de las estrategias implementadas en la capacidad de autogestión del estudiante, comparando su desempeño y niveles de compromiso antes y después de la intervención lúdica.

Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Ítems
	Aplicación de elementos, mecánicas y		Sistema de puntuación.	¿El sistema de puntos refleja mi avance real?

Variable Independiente: Estrategias de Gamificación	dinámicas de diseño de juegos en contextos académicos para potenciar la motivación(C ordero Pincay et al., 2024).	Mecánicas de juego.	Niveles de progresión. Desafíos/Retos.	¿Los retos aumentan su dificultad gradualmente?
		Dinámicas y Narrativa	Retroalimentación inmediata. Estatus y reconocimiento. Narrativa del curso.	¿Recibo feedback instantáneo al fallar una misión? ¿La historia del curso hace los temas más atractivos?
Variable Dependiente: Aprendizaje Autónomo	Proceso en el cual el estudiante asume la iniciativa y responsabilidad de su formación, regulando su propio aprendizaje(Núñez-Naranjo et al., 2025).	Motivación Intrínseca Autorregulación (Autonomía)	Interés por el contenido. Persistencia ante la dificultad. Participación. Gestión del tiempo. Elección de estrategias. Autoevaluación.	¿Me entusiasma iniciar las actividades del curso? ¿Sigo intentando resolver un problema, aunque sea difícil? ¿Organizo mis horarios sin necesidad de presión externa? ¿Soy capaz de identificar mis propios errores en las tareas?

Señalamiento de las variables

Variable Independiente.

Variable: Estrategias de Gamificación



Variable Dependiente.

Variable: Aprendizaje autónomo.

Fundamentación Teórica de las Variables de Investigación

Variable Independiente

La innovación educativa contemporánea, la gamificación se define formalmente como el uso de elementos de diseño de juegos que no son juegos para mejorar la experiencia del usuario y su compromiso. Según (Núñez-Naranjo et al., 2025), esta estrategia permite transformar actividades lineales en procesos interactivos que apelan a la psicología del comportamiento. Por consiguiente, la gamificación no se limita a la recreación, sino que constituye una arquitectura pedagógica diseñada para incentivar la participación del estudiante de pregrado mediante estímulos estructurados.

La importancia de esta variable radica en su capacidad para actuar como un motor de motivación externa que, con el tiempo, se internaliza. De acuerdo con (Cedeño Delgado et al., 2025), la gamificación es crucial porque proporciona un sistema de retroalimentación inmediata, lo cual es vital para el aprendizaje moderno. Al ofrecer respuestas rápidas sobre el desempeño, los estudiantes pueden corregir errores en tiempo real, lo que reduce la frustración y aumenta la sensación de autoeficacia. En este sentido, la gamificación se convierte en una herramienta indispensable para dinamizar currículos universitarios que tradicionalmente resultan rígidos o monótonos.

En cuanto a sus dimensiones, la gamificación se operacionaliza a través de las mecánicas y las dinámicas. Los indicadores de las mecánicas incluyen el uso de puntos, niveles, insignias y tablas de clasificación, los cuales funcionan como evidencia tangible del progreso del alumno. Por otro lado, los indicadores de las dinámicas se refieren a aspectos más profundos como la narrativa, la competencia colaborativa y el estatus. Estas dimensiones permiten que la variable sea medible a través de la frecuencia de interacción con la plataforma y el nivel de superación de desafíos académicos propuestos (León-Velarde et al., s. f.).

Conceptualización e Importancia de la Variable Dependiente: Aprendizaje Autónomo



El aprendizaje autónomo se conceptualiza como la capacidad del estudiante para tomar el control de su propio proceso cognitivo, regulando sus acciones para alcanzar metas de aprendizaje específicas. Según (Bell Rodríguez et al., 2024), un aprendiz autónomo es aquel que participa de manera proactiva en su instrucción desde una perspectiva metacognitiva y motivacional. Por lo tanto, esta variable representa el grado de madurez académica que alcanza el estudiante de pregrado, permitiéndole trascender la dependencia del docente y convirtiéndose en el gestor principal de su formación profesional.

La relevancia del aprendizaje autónomo en la educación superior es fundamental, especialmente ante las exigencias de la sociedad del conocimiento. Tal como sostiene (Lema Balla et al., 2024), el aprendizaje autodirigido es una competencia de supervivencia en un entorno donde la información se actualiza de manera constante. La importancia de fortalecer esta variable reside en que prepara al universitario para la educación continua, fomentando la capacidad de investigar, analizar y aplicar conocimientos de forma independiente. Sin esta competencia, el egresado carecería de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios disruptivos del mercado laboral actual.

Para medir esta variable, se establecen dimensiones clave como la autorregulación y la motivación intrínseca. Los indicadores de la autorregulación incluyen la planificación del tiempo, la organización de recursos y la autoevaluación constante de los resultados obtenidos. Asimismo, los indicadores de la motivación intrínseca se observan en el interés genuino por la materia y la persistencia frente a tareas de alta complejidad. Estas dimensiones permiten cuantificar el aprendizaje autónomo a través de escalas psicométricas que evalúan cómo el estudiante gestiona su esfuerzo y monitorea su propio entendimiento durante el semestre académico (Lema Balla et al., 2024).

Integración de Variables y Conectores de Causalidad

Según (Zambrano-Álava & Luque-Alcívar, 2020) Es evidente que la relación entre ambas variables sugiere un vínculo de causalidad y complementariedad en el entorno universitario. Mientras que la gamificación provee la estructura externa y el incentivo inicial, el aprendizaje autónomo representa el desarrollo de la estructura interna del pensamiento. En consecuencia, la implementación de mecánicas lúdicas funciona como un andamiaje que facilita que el

estudiante desarrolle hábitos de estudio más disciplinados. Así pues, se establece que una adecuada estrategia de gamificación impacta positivamente en los niveles de autogestión del conocimiento, reduciendo la procrastinación.

Metodología

La presente investigación adopta un enfoque mixto como estrategia integral para analizar la influencia de la gamificación en el aprendizaje autónomo dentro de la Universidad de Guayaquil, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta metodología permite integrar la recolección de datos cuantitativos, orientados a medir niveles de autorregulación mediante escalas psicométricas, con un análisis cualitativo que explora las percepciones de los estudiantes sobre las mecánicas lúdicas implementadas (Gamboa Yancha et al., 2025).

Al combinar ambas vertientes, se logra una triangulación de resultados que otorga mayor validez al estudio, facilitando no solo la identificación de patrones estadísticos, sino también la comprensión profunda de las experiencias pedagógicas en el contexto universitario. En consecuencia, este diseño garantiza una visión holística que responde a las complejidades del entorno educativo guayaquileño actual (Otzen & Manterola, 2017).

Investigación de Tipo Descriptiva y Exploratoria

Un diseño de investigación de tipo exploratorio y descriptivo, centrado en la realidad académica de la Universidad de Guayaquil. El nivel exploratorio se justifica por la necesidad de indagar cómo las nuevas dinámicas de gamificación son percibidas en el contexto específico de la Facultad de Ciencias de la Educación, estableciendo una base teórica inicial sobre fenómenos poco examinados en dicha unidad académica (Universidad Autónoma de Chihuahua et al., 2025).

Por otro lado, el carácter descriptivo permite detallar de manera sistemática las dimensiones del aprendizaje autónomo y la frecuencia de uso de las herramientas lúdicas entre los estudiantes. Mediante este nivel, se logra caracterizar el perfil de autogestión de los universitarios, proporcionando una radiografía precisa de las conductas, actitudes y preferencias motivacionales que surgen tras la implementación de las estrategias tecnológicas

propuestas en su formación profesional.

Justificación de la Metodología Propuesta

La metodología seleccionada reside en su capacidad para ofrecer un análisis riguroso y adaptado a la dinámica pedagógica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Al emplear un enfoque mixto con alcances exploratorios y descriptivos, se garantiza que los resultados no solo presenten métricas sobre el rendimiento académico, sino que también revelen los procesos cognitivos subyacentes al estudio independiente. Esta estructura permite capturar la complejidad de la conducta humana en entornos digitales, proporcionando una base sólida para validar la efectividad de la gamificación en el contexto regional de la Universidad de Guayaquil.

Asimismo, este diseño metodológico se justifica por su utilidad práctica para la toma de decisiones curriculares y la innovación docente. La combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas asegura una interpretación integral de las variables, facilitando la identificación de barreras y facilitadores en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de pregrado. En última instancia, la metodología propuesta dota al estudio de una alta confiabilidad científica, permitiendo que las conclusiones sirvan como referente para futuras intervenciones tecnológicas que busquen optimizar la calidad educativa y reducir las tasas de deserción mediante el compromiso lúdico (Gamboa Yancha et al., 2025).

Población y Muestra de la Investigación

El universo de estudio de la presente investigación está constituido por un total de 500 integrantes vinculados a la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta población se caracteriza por su heterogeneidad académica y administrativa, englobando a docentes investigadores, personal administrativo y el cuerpo estudiantil de la carrera de educación. La elección de este universo responde a la necesidad de comprender el ecosistema educativo de manera integral, considerando que las estrategias de gamificación para el aprendizaje autónomo requieren de la interacción coordinada entre la gestión docente y el soporte administrativo de la institución.

Tamaño y Tipo de Muestra

Para la ejecución de la fase empírica, se ha determinado una muestra representativa de 130 estudiantes pertenecientes específicamente a la carrera de Educación Básica. El tipo de muestreo empleado es no probabilístico por conveniencia (o intencional), seleccionado bajo criterios de accesibilidad y relevancia directa con el objeto de estudio, dado que este grupo se encuentra en una etapa crítica de formación pedagógica donde la autonomía es fundamental. Este tamaño muestral permite obtener datos con un nivel de confianza suficiente para describir las tendencias y comportamientos del estudiantado frente a las mecánicas lúdicas propuestas en su currículo.

Aplicación de la Fórmula para Poblaciones Finitas

El cálculo se fundamenta en la fórmula de Murray y Larry (2020) para poblaciones conocidas, la cual se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde los parámetros considerados para esta investigación son:

- N (Población): 500 individuos vinculados a la facultad.
- Z (Nivel de confianza): 1.96 correspondiente a un 95% de confianza.
- e (Margen de error): 0.07 se ajusta al 7% para validar los 130 sujetos.
- p. (Probabilidad de éxito): 0.5 (proporción esperada del 50%).
- q (Probabilidad de fracaso): 0.5 (1 - p).

Justificación del Resultado

Al realizar la sustitución de valores, el cálculo arroja un tamaño de muestra aproximado de 130 estudiantes. Este número se considera estadísticamente significativo para el enfoque descriptivo-exploratorio planteado, permitiendo inferir resultados con un margen de error

aceptable dentro de las Ciencias Sociales. La selección de este grupo de la carrera de Educación Básica garantiza que los datos obtenidos posean la homogeneidad necesaria para evaluar el impacto de la gamificación sin las distorsiones propias de una muestra excesivamente dispersa.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La Encuesta. Esta técnica se empleará para medir de manera masiva y estadística las dos variables de estudio. Es la herramienta principal para la recolección de datos numéricos que permitirán validar la hipótesis.

Instrumento: El Cuestionario en Escala de Likert. Se diseñará un formulario con ítems cerrados que van desde "Totalmente de acuerdo" hasta "Totalmente en desacuerdo".

Aplicación: Para la variable dependiente se adaptará el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación, mientras que para la independiente se usará un cuestionario de percepción de mecánicas lúdicas.

La Observación Indirecta. Se utilizará para recoger datos sobre la interacción de los estudiantes con las plataformas digitales gamificadas (como Moodle o Kahoot).

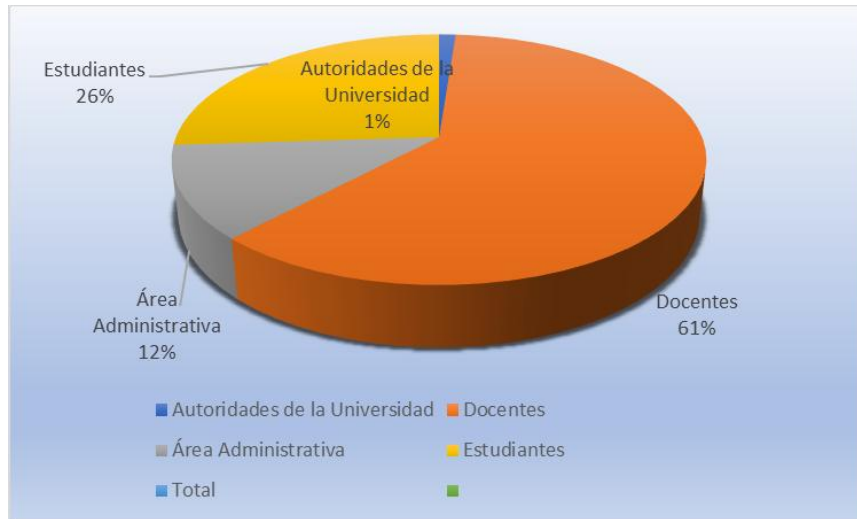
Instrumento: Guía de Observación o Registro de Actividad. Este instrumento permitirá contabilizar la frecuencia con la que los estudiantes acceden a los recursos, el tiempo de permanencia y el nivel de insignias o puntos alcanzados.

Instrumento: Guía de Entrevista. Consiste en un banco de preguntas abiertas que permiten un diálogo fluido y la obtención de información que las encuestas cerradas no pueden captar.

Resultados

Población
Tabla N°1

Categorías	F.Relativa	F. Porcentual
Autoridades de la Universidad	6	1%
Docentes	304	61%
Área Administrativa	60	12%
Estudiantes	130	26%
Total	500	100%

Gráfico N°1

Muestreo
Tabla N°2

Categorías	F.Relativa	F. Porcentual
Totalmente de acuerdo	84	65%
En desacuerdo	25	19%
De acuerdo	15	12%
Totalmente desacuerdo	6	5%
Total	130	100%

Gráfico N°2

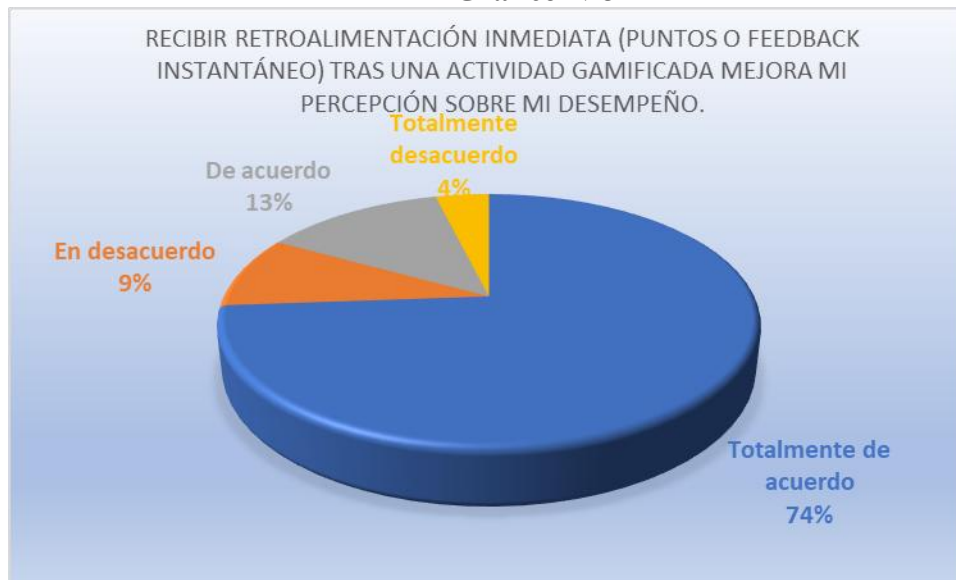

Análisis

Los datos estadísticos revelan una percepción mayoritariamente positiva respecto al uso de

mecánicas de juego “puntos, niveles o insignias” como catalizadores del interés por profundizar en los contenidos académicos. Se observa que el 65% de los participantes manifestó estar "Totalmente de acuerdo" con esta premisa, lo que, sumado al 12% que se encuentra "De acuerdo", representa una aceptación sólida del 77% de la muestra total de estudiantes. Por el contrario, la resistencia a estas metodologías es minoritaria; solo un 19% se mostró en desacuerdo y un escaso 5% en total desacuerdo. Estos resultados sugieren que la implementación de elementos lúdicos no solo motiva el cumplimiento de tareas, sino que también fomenta la proactividad académica.

Table N°3

Categorías	F.Relativa	F. Porcentual
Totalmente de acuerdo	96	74%
En desacuerdo	12	9%
De acuerdo	17	13%
Totalmente desacuerdo	5	4%
Total	130	100%

Gráfico N°3


Análisis

Revelan una tendencia significativamente positiva respecto a la influencia del feedback inmediato en la autopercepción del desempeño académico. Se observa que una amplia mayoría del 74% de los encuestados se encuentra "Totalmente de acuerdo" con que recibir

puntos o comentarios instantáneos mejora su visión sobre su rendimiento. Al sumar el 13% que manifiesta estar "De acuerdo", se consolida un 87% de aceptación favorable frente a esta dinámica pedagógica. Por otra parte, la desaprobación es mínima, acumulando solo un 13% entre quienes están "En desacuerdo" (9%) y "Totalmente en desacuerdo" (4%). Estos resultados sugieren que la inmediatez de la información es un factor determinante en la motivación estudiantil, ya que permite al alumno ajustar sus estrategias de aprendizaje en tiempo real.

Tabla N°4

Categorías	F.Relativa	F. Porcentual
Totalmente de acuerdo	102	78%
En desacuerdo	18	14%
De acuerdo	7	5%
Totalmente desacuerdo	3	2%
Total	130	100%

Gráfico N°4


Análisis

El análisis de la Tabla N°4 y su respectivo gráfico demuestra una postura contundentemente favorable hacia la incorporación de narrativas en el entorno académico. Según los datos recolectados, el 78% de los estudiantes está "Totalmente de acuerdo" en que el uso de historias y roles transforma las clases en espacios más dinámicos y menos monótonos. Al adicionar el 5% que manifiesta estar "De acuerdo", se establece que la gran mayoría de la

muestra percibe la gamificación narrativa como un elemento diferenciador positivo.

Tabla N°5

Categorías	F.Relativa	F. Porcentual
Totalmente de acuerdo	80	62%
En desacuerdo	42	32%
De acuerdo	6	5%
Totalmente desacuerdo	2	2%
Total	130	100%

Gráfico N°5



Análisis

Como se puede apreciar el respectivo gráfico N°5 permite identificar el impacto de la personalización mediante avatares en la responsabilidad estudiantil. Los datos estadísticos reflejan que un 62% de los encuestados se encuentra "Totalmente de acuerdo" con que el uso de perfiles personalizados incrementa su compromiso con el progreso académico. Asimismo, un 5% adicional manifiesta estar "De acuerdo", consolidando una percepción favorable mayoritaria del 67% respecto a esta estrategia de identidad digital. No obstante, existe un grupo considerable del 32% que se posiciona "En desacuerdo", mientras que apenas un 2% está en "Totalmente desacuerdo".

Tabla N°6

Categorías	F.Relativa	F. Porcentual
Totalmente de acuerdo	109	84%
En desacuerdo	17	13%
De acuerdo	4	3%
Totalmente desacuerdo	0	0%
Total	130	100%

Gráfico N°6


Análisis

Examina la utilidad de las herramientas digitales gamificadas en la gestión del tiempo de estudio independiente. Los resultados revelan una aceptación contundente, dado que el 84% de los consultados afirma estar "Totalmente de acuerdo" con que estos recursos optimizan su organización personal. Al integrar el 3% que se muestra "De acuerdo", se obtiene un respaldo global del 87%, lo que posiciona a la gamificación como un soporte logístico crucial para el alumnado. En contraposición, un 13% manifiesta estar "En desacuerdo", mientras que resulta notable la ausencia total de respuestas en la categoría "

Discusión

La integración de estrategias de gamificación en el ámbito universitario se consolida como un factor determinante para potenciar el aprendizaje autónomo. Al analizar el interés de los estudiantes por profundizar en las materias, se observa que la implementación de mecánicas

de juego y narrativas lúdicas no solo rompe con la monotonía de las clases tradicionales, sino que también motiva la proactividad académica. Esta dinámica sugiere que, cuando los contenidos se presentan mediante retos y roles, el alumnado tiende a asumir una mayor responsabilidad sobre su formación, buscando expandir sus conocimientos por iniciativa propia más allá de las exigencias mínimas del currículo.

Por otro lado, la capacidad de estas herramientas para facilitar la autogestión es uno de los puntos más relevantes del estudio. Las plataformas digitales que ofrecen retroalimentación instantánea permiten que el estudiante reconozca sus aciertos y errores en tiempo real, lo que fortalece la seguridad en su desempeño y le otorga un control tangible sobre su progreso. De igual manera, el uso de estos recursos digitales actúa como un soporte logístico esencial para la organización del tiempo, ayudando a estructurar las jornadas de estudio.

Se percibe que la personalización de la experiencia a través de identidades digitales, como los avatares, contribuye a generar un sentido de pertenencia y compromiso con el avance personal. No obstante, es evidente que el impacto de la gamificación es más profundo cuando se enfoca en la funcionalidad y la claridad de los objetivos que cuando se limita a elementos puramente estéticos. En definitiva, los resultados indican que un entorno educativo gamificado transforma la percepción del estudiante, convirtiendo el aprendizaje autónomo en un proceso dinámico, organizado y altamente motivador que favorece el éxito académico de manera integral.

Conclusiones

La implementación de estrategias de gamificación en el aprendizaje autónomo de estudiantes universitarios de pregrado evidenció un impacto significativo en el fortalecimiento de la autorregulación académica y la motivación intrínseca. A partir del diagnóstico inicial, se constató que los estudiantes presentan dificultades recurrentes vinculadas a la gestión del tiempo, la concentración y la persistencia durante los períodos de estudio independiente, factores que inciden negativamente en su rendimiento y continuidad académica. Estas limitaciones se relacionan, en gran medida, con la ausencia de metodologías dinámicas que orienten y acompañen el proceso autónomo de aprendizaje.



Asimismo, la identificación de mecánicas de gamificación permitió determinar que elementos como puntos, niveles, misiones y retroalimentación inmediata se ajustan de manera pertinente a las competencias propias de la formación universitaria, siempre que su diseño responda a los objetivos curriculares de cada disciplina. Estas mecánicas favorecen la estructuración progresiva de las tareas académicas, incrementan la percepción de logro y promueven un compromiso sostenido con las actividades de aprendizaje, fortaleciendo la responsabilidad individual del estudiante frente a su proceso formativo.

Finalmente, la evaluación comparativa del desempeño académico y del nivel de compromiso antes y después de la intervención lúdica evidenció mejoras sustanciales en la capacidad de autogestión y persistencia académica de los estudiantes. En este sentido, el modelo de gamificación propuesto se consolida como una estrategia pedagógica eficaz para potenciar el aprendizaje autónomo en entornos virtuales, contribuyendo a la formación de estudiantes más activos, motivados y conscientes de su rol protagónico en la construcción de su propio conocimiento.

Conflicto de Intereses

Los autores declaran que este estudio no presenta conflictos de intereses y que por tanto, se ha seguido de forma ética los procesos adaptados por esta revista, afirmando que este trabajo no ha sido publicado en otra revista de forma parcial o total.

Referencias Bibliográficas

Angulo, C. Gamificación como estrategia didáctica para motivar el aprendizaje en los estudiantes de Básica Superior.

Barzalio, J. G. H., Villalba, W. O. A., & Romero, V. A. E. (s. f.). Aprendizaje autónomo y metacognición en el bachillerato: Desarrollo de habilidades para el siglo XXI, una revisión desde la literatura. 4.

Bell Rodríguez, R. F., Lema Cachinell, A. N., & Martin Alvarez, Y. M. (2024). Integración de la docencia y el aprendizaje activo en la educación superior. Metodologías, componentes y actores. Prohominum, 6(1), 97-105.
<https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0230>





Benítez Montero, L. N., & Peña Canelas, J. (2024). Análisis Exploratorio del Impacto de la Gamificación en la Mejora de las Competencias TIC. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 1598-1620. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11354

Caise Álvarez, Ana María, Delgado Reyes, V. I., Arriaga Coque, C. N., Caise Álvarez, Azucena Mercedes, & Casquete Díaz, M. E. (2025). Estrategias de Gamificación en la Motivación y Desempeño Académico de Estudiantes de Educación Básica Media. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 7808-7823. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17503

Cedeño Delgado, L. D., Moreno Tacuri, E. G., García Fernández, Ó., & Bodero Arizaga, L. (2025). Gamificación para el mejoramiento de la enseñanza- aprendizaje de la lengua y literatura. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 7(3), 124-146. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v7i3.1480>

Cordero Pincay, L. F., López Farías, C. J., Marcelo Yarleque, F. M., Del Pezo Del Pezo, E., & Jiménez Belmont, P. F. (2024). Gamificación en educación superior como herramienta tecnológica en el proceso de aprendizaje: Gamification in higher education as a technological tool in the learning process. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2290>

Gamboa Yancha, J. C., Almachi Defáz, V. P., Condo Manjarrez, H. A., Medina Paucar, D. M., & Pardo Tamayo, N. E. (2025). Las innovaciones metodológicas de enseñanza y la calidad educativa en la Unidad Educativa Guayaquil de la ciudad de Ambato. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(4), 7690-7712. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.19362

Gómez Ramírez, H. H., Escobar Gutiérrez, E., Venegas Soberón, M. F., Gómez Ramírez, V. H., & Gómez Ramírez, H. A. (2024). Aprendizaje y desarrollo autónomo en la educación: Learning and autonomous development in education. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(5). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2584>

Hernández Dávila, C. A., Navarrete Díaz, D. E., & Vera Pisco, D. G. (2025). El Impacto De La Gamificación En El Rendimiento Matemático De La Educación Básica Superior. *Refcale: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*, 13(2), 449-472. <https://doi.org/10.56124/refcale.v13i2.022>





Lema Balla, J. R., Heredia Tapia, L. T., Allauca Peñafiel, D. R., Pilalumbo Choloquinga, E. R., & Lema Balla, J. C. (2024). La Gamificación educativa, alternativa para la enseñanza creativa, su empleo en la educación superior en Ecuador: Gaming, an alternative for creative teaching, its use in higher education in Ecuador. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(6). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3146>

León-Velarde, C. G., Campos, L. E. L., Marin, R. J. M., & Cabello, R. E. C. (s. f.). Gamification as an active methodology to encourage autonomous learning: A systematic review.

Matta Huerta, C. R., Vivar-Bravo, J., Jesús-Carbajal, O., Vela Yañac, K. Y., Mejía Castillo, C. A., & Santos Ku, S. I. (2023). Aprendizaje autónomo y recursos educativos digitales en estudiantes del I ciclo de una universidad privada de Lima. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 712-727. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.549>

Núñez-Naranjo, A., Pérez-Andrango, K., Díaz-Verdezoto, L., & Vargas-Caiza, W. (2025). Gamificación en el aula: Herramientas Tecnológicas para Mejorar la Motivación y el Aprendizaje. 593 *Digital Publisher CEIT*, 10(1-2), 36-50. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.1-2.2956>

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>

Romero Ruíz, I., Alvarado Guerrero, I. R., & Cepeda Islas, M. L. (2024). El Aprendizaje Autónomo en la Educación Superior. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 11369-11400. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13306

Sánchez-Pacheco, C., García-Balladares, E., & Ajila-Méndez, I. (2020). Enfoque pedagógico: La gamificación desde una perspectiva comparativa con las teorías del aprendizaje. 593 *Digital Publisher CEIT*, 4(5), 47-55. <https://doi.org/10.33386/593dp.2020.4.202>

Universidad Autónoma de Chihuahua, Sapién Aguilar, A. L., & Piñón Howlet, L. C. (2025). Variables associated with self-regulated learning strategies employed by students in





the virtual modality at a higher education institution. *Apertura*, 17(1), 120-135.
<https://doi.org/10.32870/Ap.v17n1.2607>

Zambrano-Álava, A. P., & Luque-Alcívar, K. E. (2020). La Gamificación: Herramientas innovadoras para promover el aprendizaje autorregulado Gamification: Innovative tools to promote self-regulated learning. 6.

